Números naturales y divisibilidad

Apuntes · Tema 1 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Múltiplos y divisores

Definición: múltiplo y divisor
a es múltiplo de b si a se obtiene multiplicando b por un número natural ($a = b \cdot k$). Entonces b es divisor de a: la división $a : b$ es exacta.
Ejemplo: $24 = 6 \cdot 4$, así que 24 es múltiplo de 6 y 6 es divisor de 24.

Los múltiplos de un número son **infinitos** ($M(5) = \{5, 10, 15, 20, \dots\}$); los divisores son **finitos** ($D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$).

Divisible por	Criterio	Ejemplo
2	acaba en 0, 2, 4, 6 u 8	538
3	la suma de sus cifras es múltiplo de 3	471 ($4+7+1=12$)
5	acaba en 0 o en 5	1 235
9	la suma de sus cifras es múltiplo de 9	3 456 ($=18$)
10	acaba en 0	870
11	(suma de cifras en posición impar) − (en posición par) es 0 o múltiplo de 11	2 816 ($2+1-8-6=-11$)

2. Números primos y compuestos

Definición: primo
Un número es primo si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo (2, 3, 5, 7, 11, 13…). Si tiene más, es compuesto. El 1 no es ni primo ni compuesto.

Primos menores que 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

Clave: descomposición en factores primos
Se divide entre primos (2, 3, 5…) hasta llegar a 1 y se escribe el número como producto de potencias:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Clave: m.c.d. y m.c.m.

m.c.d.: factores comunes con el menor exponente. **m.c.m.**: factores comunes y no comunes con el mayor exponente.

Ejemplo: 12 y 18

$12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$. $\text{m.c.d.}(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6$; $\text{m.c.m.}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$.

Se usa el m.c.d. cuando…	hay que **repartir o dividir** en partes iguales lo más grandes posible (cortar, hacer lotes, baldosas).
Se usa el m.c.m. cuando…	algo **se repite** y buscamos cuándo **coincide** otra vez (autobuses, alarmas, turnos).

Ojo

El m.c.d. es menor o igual que el número más pequeño; el m.c.m., mayor o igual que el más grande. Si te sale al revés, revisa.